

LAPORAN MINGGU 2
TUGAS BESAR BUSINESS INTELLIGENCE
Eksplorasi Data (EDA), Analytical Question,
Stakeholder, dan Insight Awal
Smart Economy Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Business Intelligence
Semester	Genap 2025/2026
Jenis Laporan	Laporan Minggu 1
Output	Judul, dataset, KPI, serta draft Pendahuluan dan Kebutuhan Bisnis
Kelompok	Kelompok 3
Anggota Kelompok Pengumpul	Muhammad Rifqy Saputra (23007046) Aina (2307030) Afna Marfina (2307028) Ilham Maulana Jafar (2307043)
Dosen Pengampu	Vera Wati, M.Kom.

1. Ringkasan Minggu 2

Minggu 2 difokuskan pada eksplorasi data (EDA) untuk memahami struktur data, kualitas data, tren indikator, perbandingan antarwilayah, dan hubungan awal antarvariabel. Sesuai instruksi tugas besar, keluaran tahap ini harus memuat statistik deskriptif, distribusi data, korelasi, visualisasi, serta insight awal yang menjadi dasar menuju ETL, data warehouse, dan analisis utama pada minggu berikutnya.

Posisi Minggu 2 dalam Jenis Analytics

Berdasarkan materi Presentation 7, tahapan ini terutama berada pada Descriptive Analytics (menjawab apa yang terjadi) dan mulai memasuki Diagnostic Analytics secara awal (menjawab mengapa pola tertentu muncul). Dengan demikian, EDA pada Minggu 2 tidak hanya merangkum data, tetapi juga mulai mengarahkan Analytical Question yang lebih tajam untuk tahap lanjutan.

2. Analytical Question Minggu 2

Analytical Question digunakan untuk memastikan bahwa eksplorasi data tidak berhenti pada tampilan grafik. Pertanyaan analitis menjadi penghubung antara dataset, KPI, stakeholder, dan dashboard. Pada proyek smart economy ini, jenis pertanyaan yang digunakan mencakup descriptive, diagnostic, comparative, trend, correlation, dan prioritization question.

Jenis AQ	Contoh Pertanyaan	Tujuan
Descriptive	Kabupaten/kota mana yang memiliki TPT, kemiskinan, dan inflasi tertinggi?	Melihat kondisi aktual
Diagnostic	Mengapa wilayah dengan pendidikan lebih rendah cenderung memiliki kemiskinan lebih tinggi?	Mencari penjelasan awal
Comparative	Apakah rata-rata indikator smart economy berbeda antara kabupaten dan kota?	Membandingkan kelompok wilayah
Trend	Bagaimana tren TPT dan kemiskinan selama 2021-2025?	Melihat pola waktu
Correlation	Apakah pendidikan berkorelasi dengan kemiskinan dan kerentanan ekonomi?	Menguji keterkaitan variabel
Prioritization	Wilayah mana yang perlu diprioritaskan untuk intervensi kebijakan?	Menentukan fokus kebijakan

3. Stakeholder, Kebutuhan Informasi, dan Implikasi Dashboard

Mengacu pada materi stakeholder dalam BI, dashboard tidak boleh bersifat one-for-all. Setiap stakeholder mempunyai level keputusan, kebutuhan informasi, dan tampilan yang berbeda. Karena itu, hasil EDA pada Minggu 2 juga harus dibaca dari perspektif siapa pengguna akhirnya.

Stakeholder	Level	Kebutuhan Informasi	KPI/Prioritas Utama	Bentuk Dashboard
Pimpinan Daerah / Bappeda	Strategic	Ringkasan smart economy, ranking prioritas wilayah, tren tahunan	TPT, kemiskinan, indeks kerentanan, tren tahunan	Strategic
Disnaker, Dinsos, Dinas Koperasi & UMKM	Tactical	Drill-down per wilayah, perbandingan antardaerah, perubahan tahunan	TPT, kemiskinan, inflasi, indikator pendidikan	Tactical

Kepala Bidang / Manajer Program	Managerial	Wilayah target, gap indikator, evaluasi capaian per tahun	Top-bottom wilayah, perubahan yoy, gap kabupaten-kota	Managerial
Operator / Admin Data	Operational	Kelengkapan data, missing value, konsistensi update	Persentase missing, coverage wilayah-tahun-bulan	Operational
Tim BI / Data Analyst	Analytical	Korelasi, segmentasi, anomaly, prioritas kebijakan	Heatmap, scatter, correlation, ranking kerentanan	Analytical
Publik / Akademisi	Public	Informasi umum, tren indikator, transparansi kondisi wilayah	Tren TPT, kemiskinan, inflasi, profil wilayah	Public

4. Dataset dan Profil Data EDA

Dataset kerja Minggu 2 menggunakan file integrasi "jabar_week1_dataset_inti_27kabkota.csv" yang telah dibersihkan agar hanya memuat 27 kabupaten/kota tanpa agregat provinsi. Struktur data bersifat panel, yaitu 1 baris mewakili 1 wilayah x 1 tahun x 1 bulan. Total data yang digunakan adalah 1620 baris dan 18 fitur, dengan cakupan waktu 2021-2025.

Jumlah baris	Jumlah fitur	Jumlah wilayah	Periode tahun	Cakupan bulan
1620	18	27	2021-2025	12

Variabel utama yang dianalisis adalah tpt, persentase penduduk miskin, gini_ratio, ipg, rls, hls, inflasi_yoy, pendidikan_indeks_sederhana, dan kemiskinan_pengangguran_index. Kunci integrasi data berada pada dimensi wilayah, tahun, dan bulan, sehingga dataset ini sudah siap untuk dilanjutkan ke desain fact-dimension pada Minggu 3.

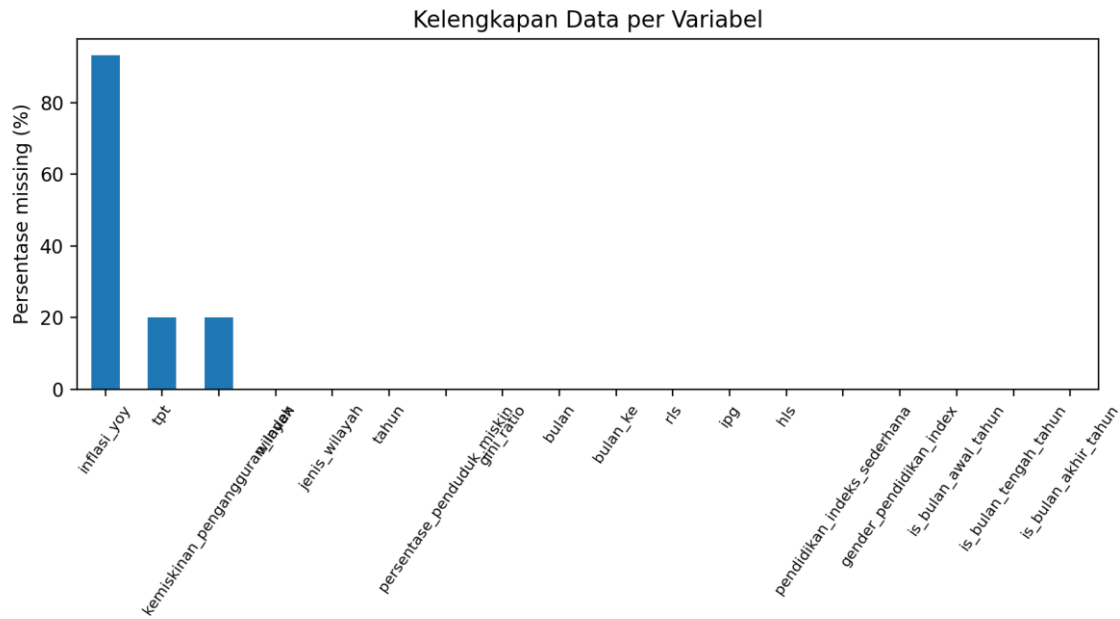
4.1 Statistik Deskriptif Inti

Variabel	Mean	Median	Min	Max
tpt	7.73	7.77	1.52	13.07
persentase_penduduk_miskin	8.28	8.46	2.31	13.13
gini_ratio	0.37	0.37	0.29	0.49
ipg	90.32	90.7	79.72	96.92
rls	8.86	8.31	6.52	12.11
hls	12.9	12.7	11.71	14.31
pendidikan_indeks_sederhana	10.88	10.5	9.39	13.13
kemiskinan_pengangguran_index	16.18	16.12	8.61	24.78

Rata-rata TPT pada panel tahunan berada pada 7.73%, sedangkan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 8.28%. Korelasi antara pendidikan_indeks_sederhana dan persentase penduduk miskin bernilai -0.75, yang menunjukkan hubungan negatif cukup kuat.

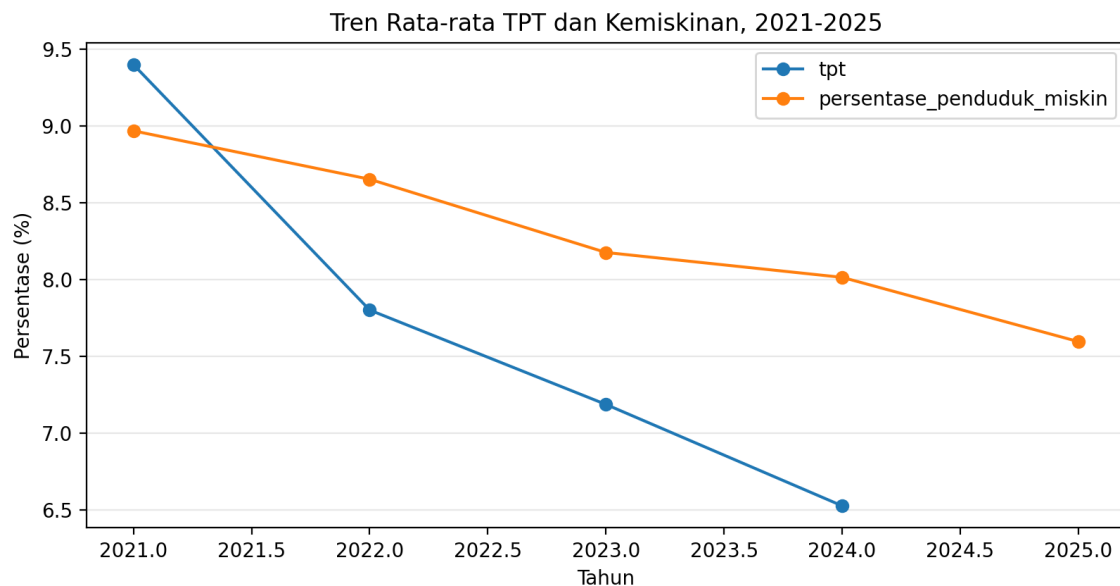
5. Visualisasi EDA dan Insight Awal

5.1 Kualitas Data dan Tren Utama



Gambar 1. Kelengkapan data per variabel

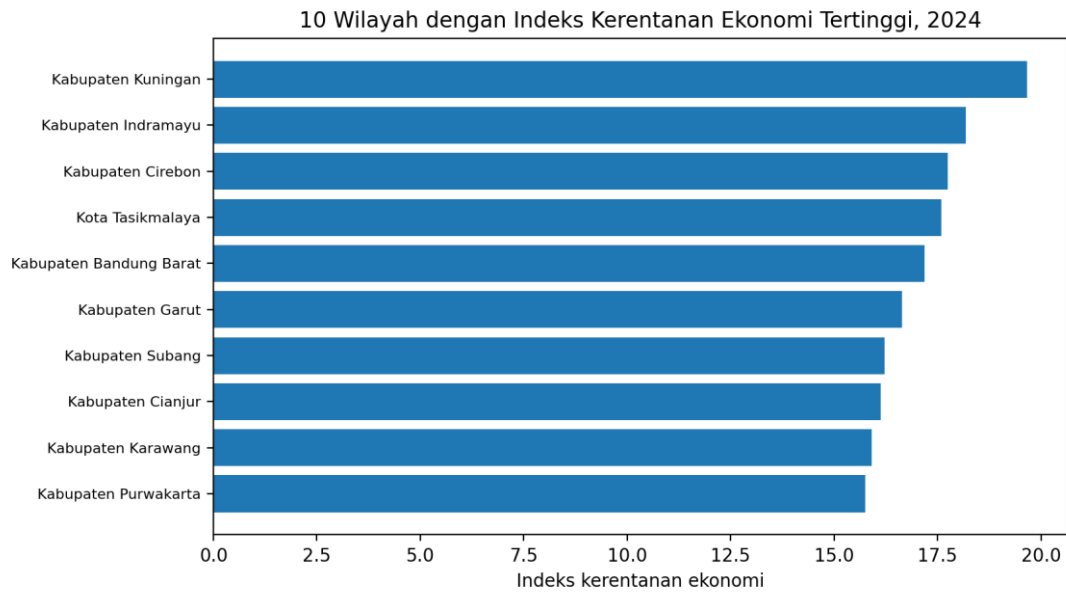
Visualisasi ini penting terutama untuk stakeholder operasional dan admin data. Variabel inflasi_yoy memiliki missing value paling tinggi, sedangkan TPT dan indeks kerentanan belum lengkap pada seluruh baris tahun 2025. Temuan ini memberi sinyal awal bahwa tahap ETL pada Minggu 3 harus memprioritaskan penanganan missing value dan validasi konsistensi periodisasi data.



Gambar 2. Tren rata-rata TPT dan kemiskinan, 2021-2025

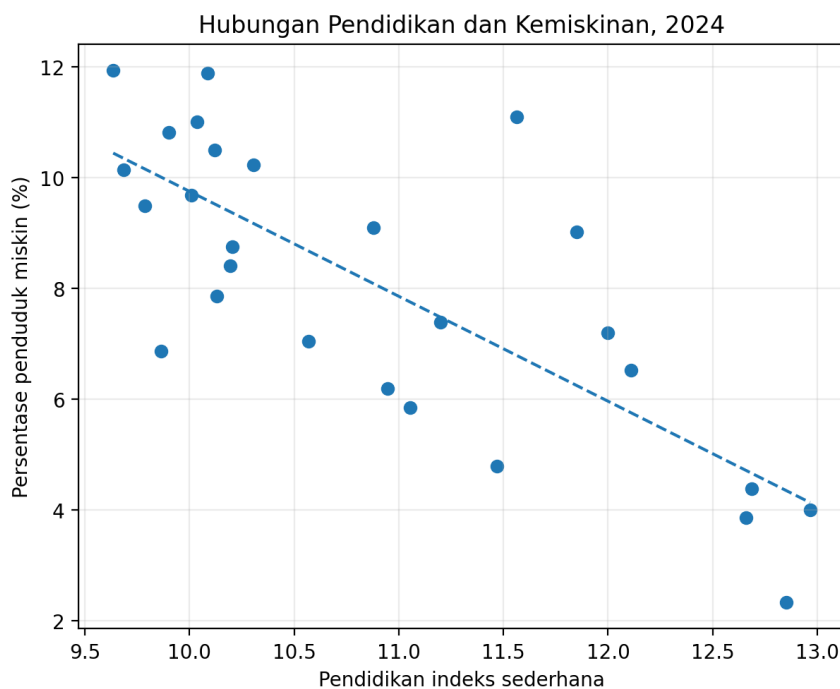
Rata-rata TPT turun dari 9.40% pada 2021 menjadi 6.52% pada 2024. Kemiskinan juga menurun dari 8.97% pada 2021 menjadi 7.60% pada 2025. Bagi stakeholder strategis, tren ini menunjukkan arah umum perbaikan, tetapi belum menjawab gap antarwilayah.

5.2 Prioritas Wilayah dan Penjelasan Awal



Gambar 3. Sepuluh wilayah dengan indeks kerentanan ekonomi tertinggi, 2024

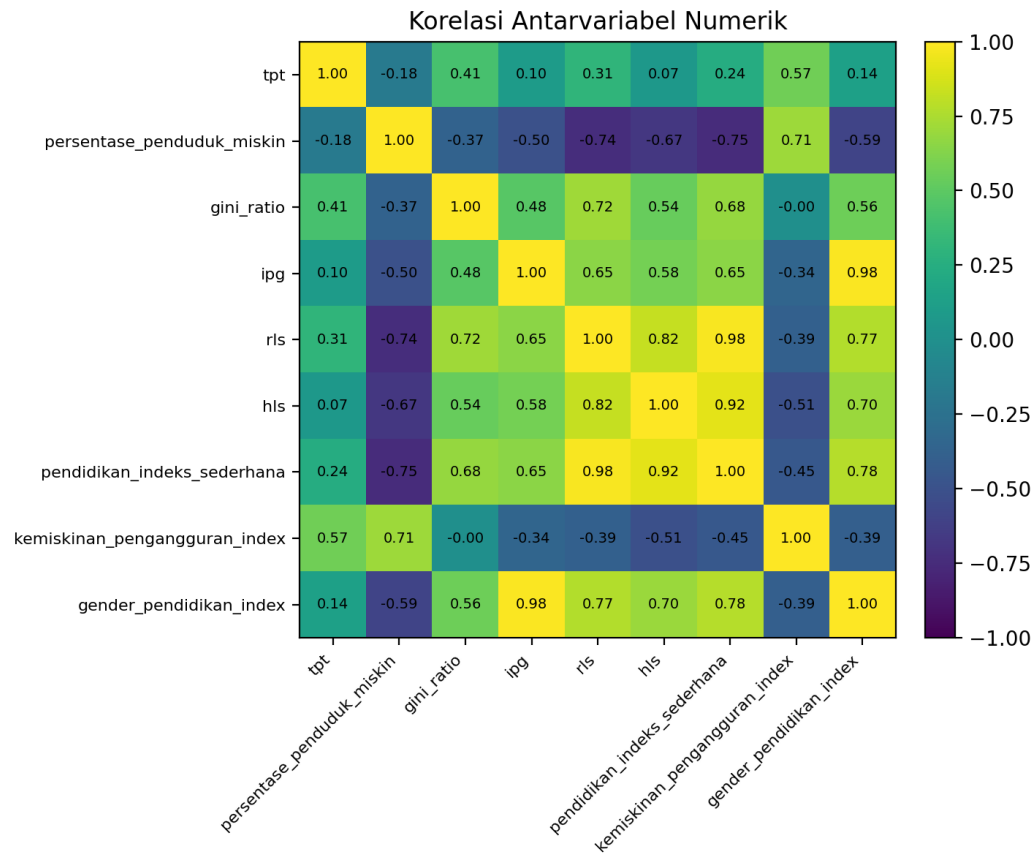
Pada 2024, lima wilayah prioritas teratas ialah Kabupaten Kuningan (19.66); Kabupaten Indramayu (18.18); Kabupaten Cirebon (17.74); Kota Tasikmalaya (17.59); Kabupaten Bandung Barat (17.19). Temuan ini relevan bagi stakeholder tactical dan managerial sebagai dasar awal penentuan target program.



Gambar 4. Hubungan pendidikan dan kemiskinan, 2024

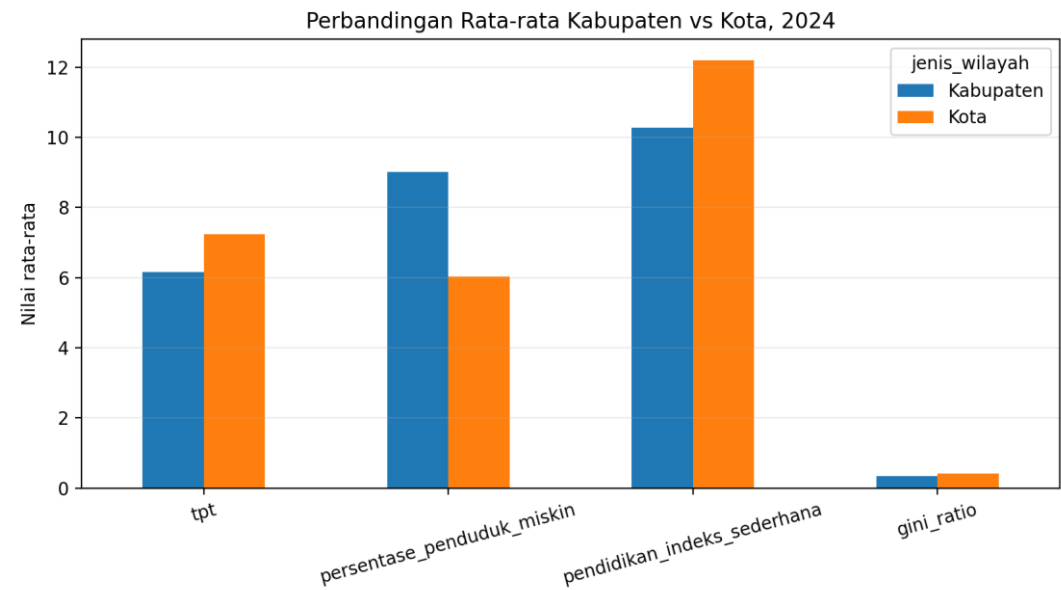
Sebaran titik menunjukkan pola negatif: wilayah dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki persentase penduduk miskin yang lebih rendah. Ini merupakan diagnostic insight awal yang penting.

5.3 Korelasi dan Perbandingan Kelompok Wilayah



Gambar 5. Korelasi antarvariabel numerik

Heatmap menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin berkorelasi negatif dengan rls, hls, dan pendidikan_indeks_sederhana. Temuan ini relevan bagi tim BI untuk menentukan fitur yang akan digunakan pada tahap clustering, scoring, atau prioritization.



Gambar 6. Perbandingan rata-rata kabupaten vs kota, 2024

Kota cenderung memiliki capaian pendidikan lebih tinggi, namun nilai TPT dan gini ratio juga relatif lebih tinggi daripada kabupaten. Artinya, smart economy harus dibaca bersama distribusi pendapatan dan peluang kerja.

6. Rancangan Dashboard per Stakeholder

Berdasarkan hasil EDA Minggu 2, rancangan dashboard selanjutnya sebaiknya dipisah menurut pengguna agar insight yang disajikan fokus, mudah dipahami, dan langsung mendukung keputusan.

Jenis Dashboard	Pengguna	Konten Utama	Tujuan
Strategic	Pimpinan daerah / Bappeda	KPI utama, tren tahunan, ranking prioritas wilayah	Perencanaan dan kebijakan jangka menengah
Tactical	OPD ekonomi dan sosial	Perbandingan antarwilayah, drill-down per indikator, top-bottom daerah	Monitoring program dan alokasi intervensi
Operational	Admin / operator data	Coverage data, missing value, pembaruan periode	Menjaga kualitas dan kesiapan data
Analytical	Tim BI / analis data	Heatmap, scatter, segmentasi, anomaly, correlation	Pendalaman analisis dan model lanjutan
Public	Publik / akademisi	Tren ringkas, profil wilayah, transparansi indikator	Komunikasi dan akuntabilitas publik

7. Insight Awal dan Implikasi ke Minggu 3

- Secara agregat, TPT dan persentase penduduk miskin menunjukkan kecenderungan menurun selama periode observasi, tetapi gap antarwilayah masih terlihat jelas.
- Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat muncul sebagai wilayah prioritas awal berdasarkan indeks kerentanan ekonomi 2024.
- Hubungan negatif antara pendidikan dan kemiskinan mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia dapat menjadi salah satu faktor penting dalam penguatan smart economy.
- Perbedaan antara kabupaten dan kota menandakan bahwa kebijakan tidak dapat disamaratakan; dashboard perlu mendukung segmentasi wilayah dan kebutuhan stakeholder.
- Tahap Minggu 3 perlu memprioritaskan cleaning, penanganan missing value, pemetaan fact-dimension, dan penyiapan struktur data warehouse yang mendukung KPI per stakeholder.

Daftar Sumber Data

- Instruksi Tugas Besar Business Intelligence Semester Genap 2025/2026.
- Open Data Jabar - Portal Data Terbuka Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Dashboard Statistik Jabar - indikator sosial ekonomi kabupaten/kota (menggunakan API BPS).
- Dataset kerja: jabar_week1_dataset_inti_27kabkota.csv.
- <https://drive.google.com/file/d/1jsM3tVD3ndVfHI419HhXWORx-SG32Yk1/view?usp=sharing>